



Universidad de Jaén

Práctica 6. Ingeniería de Requisitos

Alumnos:

Juan Jiménez Jaraba

José Pedrajas de la Torre

Javier Fernández Basso

David Fernández Espejo

Profesor: Manuel José Barranco García

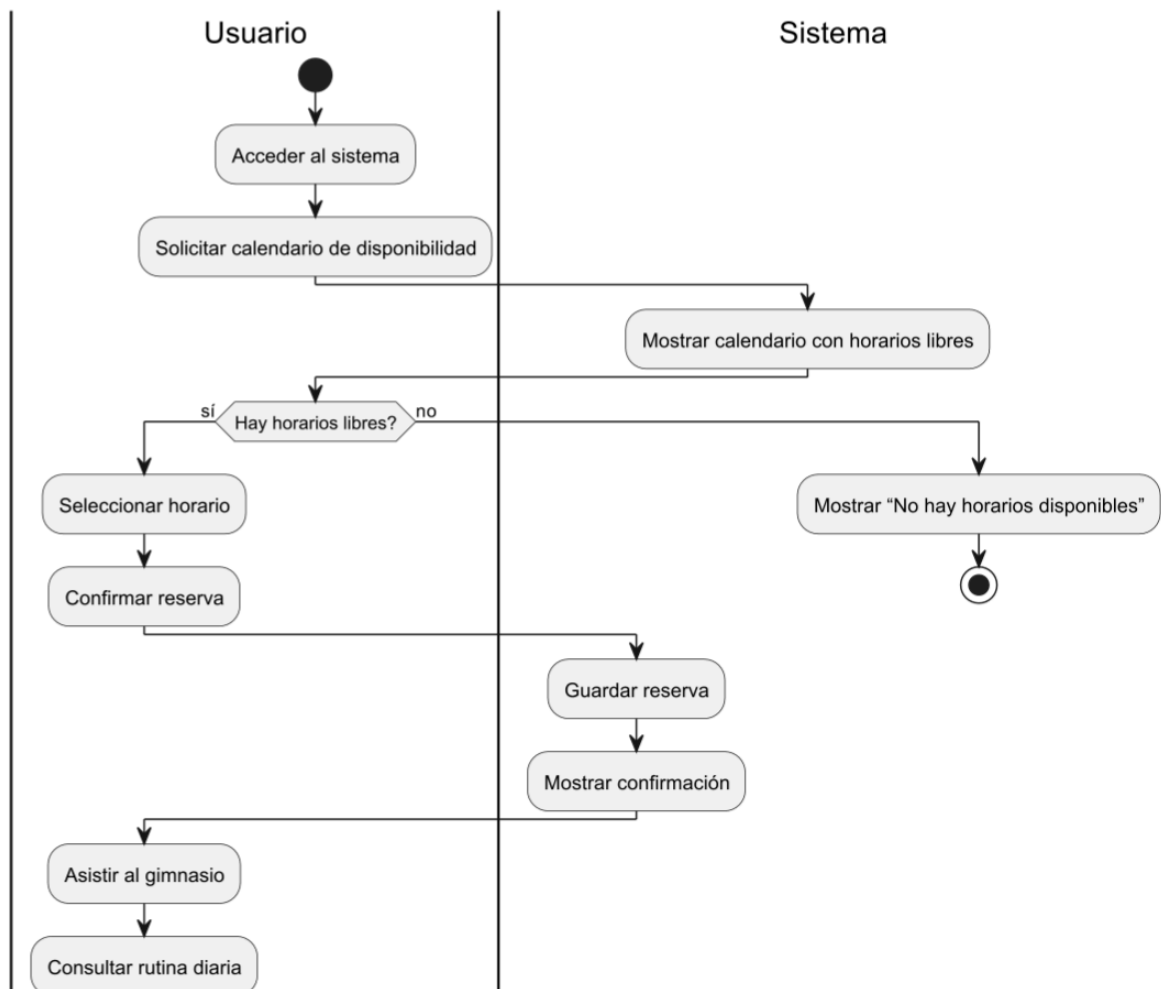
Un usuario (Juan Jiménez Jaraba)

Caso de uso 1: Entrenar en el gimnasio

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-GYM-01
2	Nombre	Entrenar en el gimnasio
3	Autor	Equipo de análisis
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de análisis, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Usuario / Administrador del sistema
8	Descripción breve	El usuario accede al sistema para reservar periódicamente sesiones según el calendario de disponibilidad, asiste diariamente al gimnasio y sigue la rutina de ejercicios asignada por el monitor para acelerar el desarrollo muscular.
9	Tipos de escenario	Positivo, descriptivo (Tipo A: Caso de uso con sistema)
10	Objetivos	Acelerar el desarrollo muscular. Asegurar asistencia periódica.
11	Actores	Principal: Usuario Secundarios: Administrador del sistema, Monitor
12	Precondiciones	El usuario está registrado y autenticado en el sistema. El calendario de disponibilidad está publicado por el administrador. El monitor ha definido una rutina para el usuario.
13	Postcondiciones	Se ha guardado la reserva en el sistema. El usuario ha completado la rutina diaria.
14	Salidas del sistema	Calendario de horarios libres. Confirmación de reserva. Mostrar rutina de ejercicios.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Usuario → Sistema: "Acceder al calendario de disponibilidad" Sistema → Usuario: Muestra calendario con horarios libres. Usuario → Sistema: "Seleccionar horario y confirmar reserva". Sistema → Base de datos: Guarda reserva. Sistema → Usuario: Muestra confirmación de reserva. Usuario → Gimnasio: Asiste en la fecha y hora reservadas. Usuario → Sistema: "Consultar rutina diaria". Sistema → Usuario: Muestra lista de ejercicios. Usuario: Realiza la rutina asignada.

	Escenario Alternativo	Si no hay horarios libres en el paso 2: 2a. Sistema → Usuario: “No hay horarios disponibles”. → FIN (sin éxito).
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-BIKE-02: Montar bicicleta siguiendo consejos. CU-BEER-03: Invitar al monitor a cervezas.
17	Información adicional	El sistema debe actualizar la disponibilidad en tiempo real. Las reservas pueden cancelarse hasta 2 horas antes.

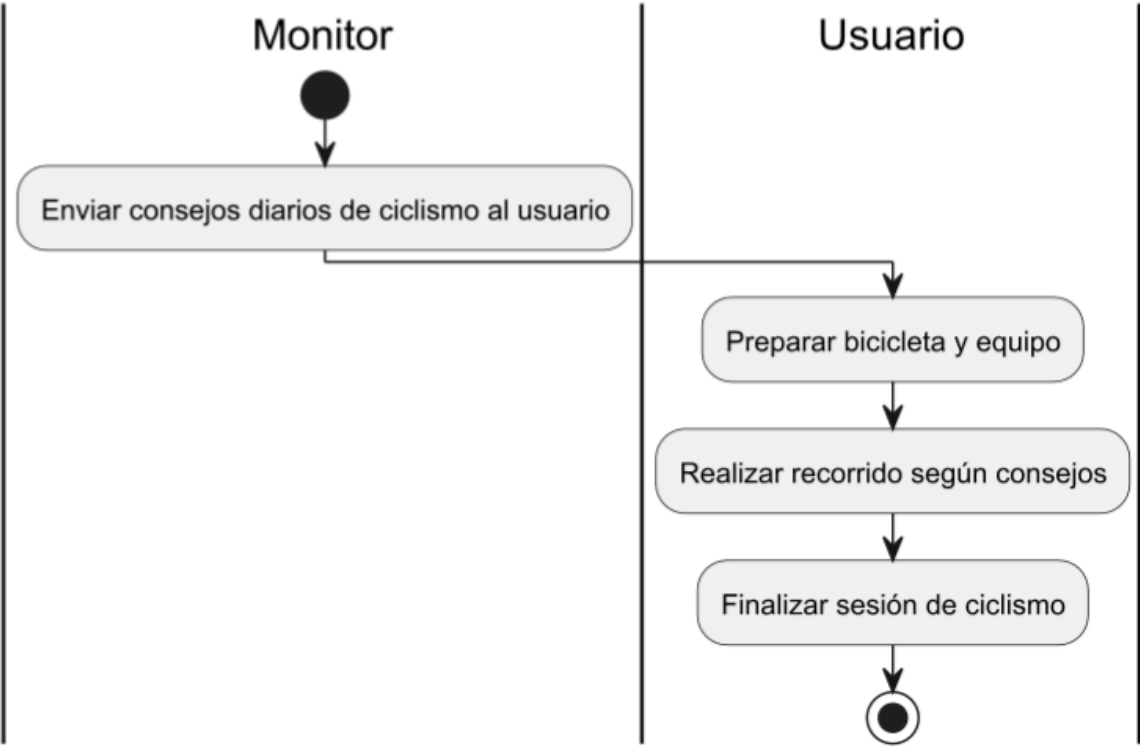
Diagrama de actividad



Caso de uso 2: Montar en bicicleta siguiendo consejos

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-BIKE-02
2	Nombre	Montar en bicicleta siguiendo consejos
3	Autor	Equipo de análisis
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de análisis, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Media
7	Fuente	Monitor
8	Descripción breve	El usuario sale a montar bicicleta atendiendo los consejos diarios que le proporciona el monitor para mejorar su tono muscular de manera económica, sin uso directo del sistema.
9	Tipos de escenario	Descriptivo, de contexto (Tipo C)
10	Objetivos	Mejorar el tono muscular con ejercicio de bajo coste.
11	Actores	Principal: Usuario Secundario: Monitor
12	Precondiciones	El usuario ha recibido consejos diarios del monitor.
13	Postcondiciones	El usuario ha completado su sesión de bicicleta.
14	Salidas del sistema	Ninguna. No se utiliza el sistema.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Monitor → Usuario: "Enviar consejos diarios de ciclismo". Usuario: Prepara la bicicleta y equipo. Usuario: Realiza el recorrido de bicicleta según consejos. Usuario: Finaliza sesión de ciclismo.
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-GYM-01: Entrenar en el gimnasio. CU-BEER-03: Invitar al monitor a cervezas.
17	Información adicional	El usuario puede llevar un registro manual de distancias y tiempos.

Diagrama de actividad

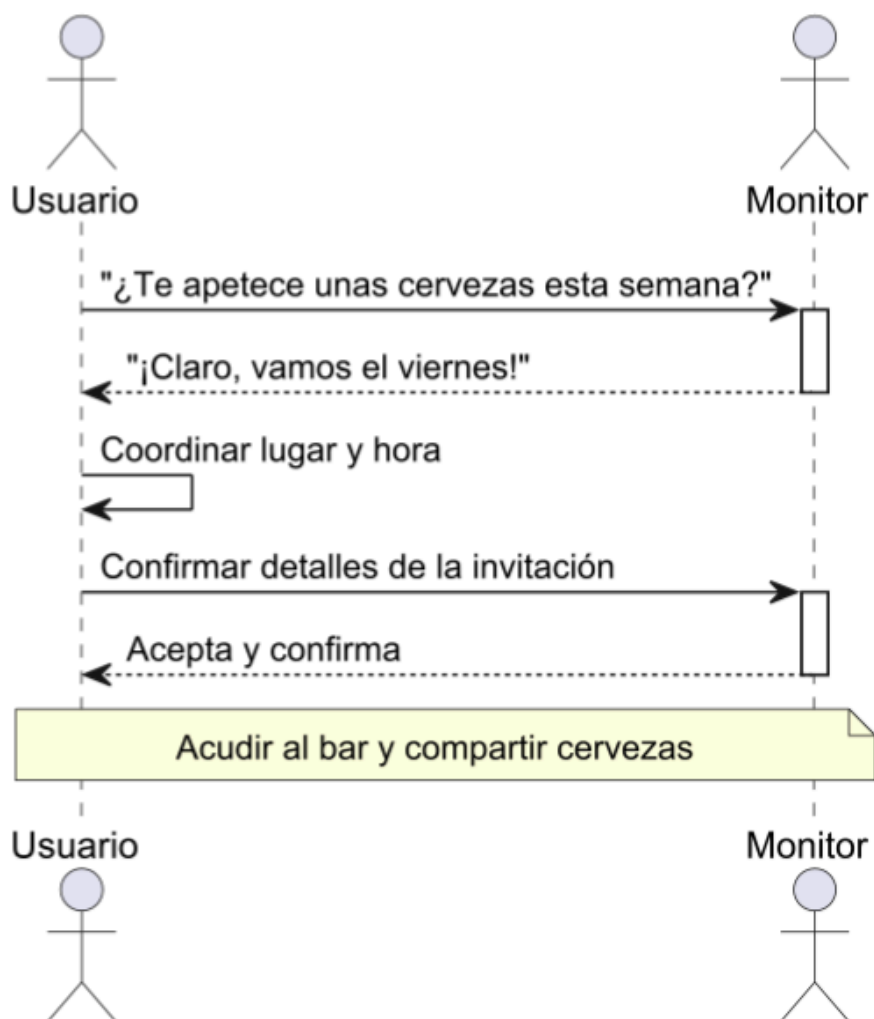


Caso de uso 3: Invitar al monitor a cervezas

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-BEER-03
2	Nombre	Invitar al monitor a cervezas
3	Autor	Equipo de análisis
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de análisis, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Baja
7	Fuente	Usuario
8	Descripción breve	Tras completar entrenamiento (gimnasio o bicicleta), el usuario invita al monitor a unas cervezas semanales para reforzar la motivación y el vínculo de seguimiento.
9	Tipos de escenario	Exploratorio, social (Tipo C)
10	Objetivos	Fortalecer la relación usuario-monitor. Mantener la motivación y adherencia al plan.
11	Actores	Principal: Usuario

		Secundario: Monitor
12	Precondiciones	El usuario ha interactuado con el monitor (en gimnasio o bici).
13	Postcondiciones	El monitor ha aceptado la invitación.
14	Salidas del sistema	Ninguna. Proceso social fuera del sistema.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Usuario → Monitor: "¿Te apetece unas cervezas esta semana?" Monitor → Usuario: "¡Claro, vamos el viernes!" Usuario y Monitor: Acuden al bar y comparten unas cervezas. Usuario: Agradece y cierra la reunión.
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-GYM-01 y CU-BIKE-02 (motivación tras el ejercicio).
17	Información adicional	La invitación puede repetirse semanalmente. Lugar y hora se coordinan de mutuo acuerdo.

Diagrama de secuencia



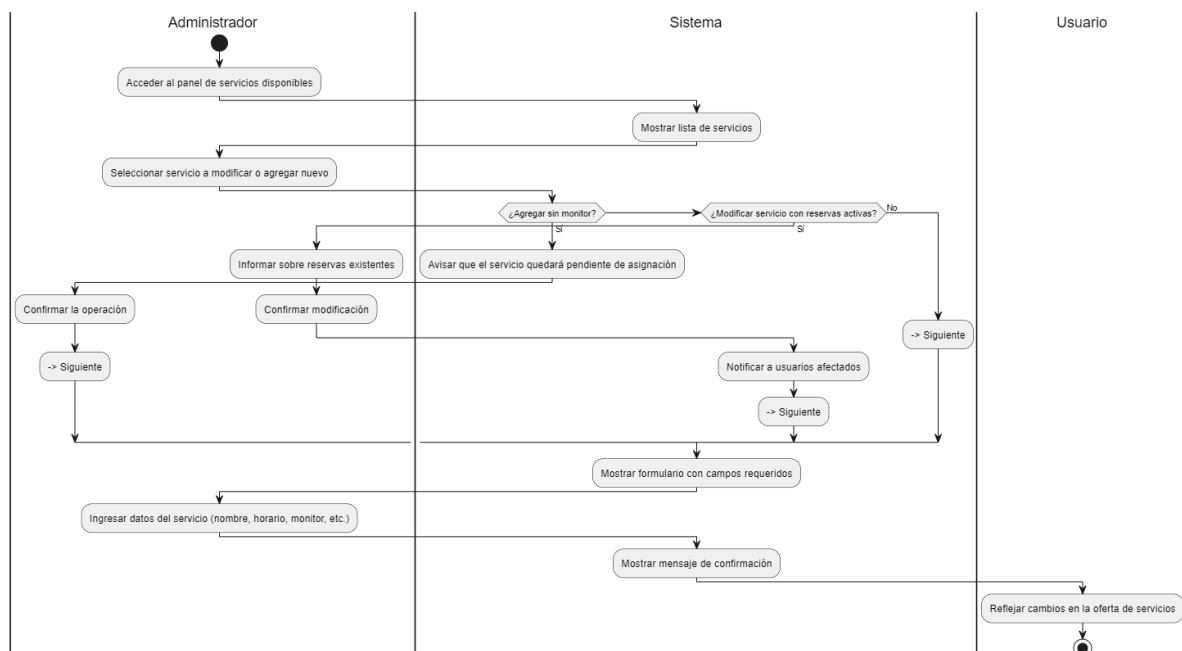
El administrador (José Pedrajas de la Torre)

Caso de uso 4:

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-GYM-04
2	Nombre	Gestionar los servicios ofrecidos.
3	Autor	José Pedrajas de la Torre.
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: José Pedrajas de la Torre, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Administrador
8	Descripción breve	Este caso de uso permite al administrador gestionar los servicios que ofrece el gimnasio, incluyendo la creación, modificación, baja temporal o permanente, definición de horarios, recursos necesarios y disponibilidad.
9	Tipos de escenario	Positivo, descriptivo y exploratorio.
10	Objetivos	Tener el control de las reservas y del tiempo de uso de los servicios para poder aprovechar el espacio de forma eficiente.
11	Actores	Principal: Administrador Secundarios: Sistema de reservas, Usuarios.
12	Precondiciones	El administrador debe tener acceso autorizado. El sistema debe contar con los servicios que se van a ofrecer registrados.
13	Postcondiciones	Confirmación de alta, modificación o baja del servicio. Vista actualizada del catálogo de servicios. Alertas sobre conflictos de recursos o disponibilidad.
14	Salidas del sistema	Confirmación de alta, modificación o baja del servicio. Vista actualizada del catálogo de servicios. Alertas sobre conflictos de recursos o disponibilidad.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	1.Administrador → Sistema: “Acceder al panel de servicios disponibles”. 2.Sistema → Administrador: Muestra la lista actual de servicios ofrecidos. 3.Administrador → Sistema: “Seleccionar servicio a modificar / agregar nuevo servicio”. 4.Sistema → Administrador: Muestra formulario con campos requeridos.

		5-Administrador → Sistema: Ingresar datos del servicio (nombre, horario, monitor, espacio/aparato). 6.Sistema → Administrador: Muestra mensaje de confirmación. 7.Sistema → Usuario: Refleja cambios en la oferta de servicios.
15b	Escenario Alternativo	3a. El administrador quiere agregar un servicio sin monitor disponible 3a.1. El sistema muestra aviso indicando que el servicio quedará pendiente de asignación. 3a.2. El administrador confirma la operación. [Vuelve al paso 6]. 3b. El administrador intenta modificar un servicio con reservas activas 3b.1. El sistema informa sobre las reservas existentes. 3b.2. El administrador confirma la modificación. 3b.3. El sistema notifica a los usuarios afectados. [Vuelve al paso 6].
16	Escenarios/c.u. relacionados	Control de reservas. Contabilizar el tiempo de uso de los servicios.
17	Información adicional	El gestionar los servicios que se ofrecen en el gimnasio es vital para poder disponer de un funcionamiento eficiente del gimnasio.

Diagrama de actividad:

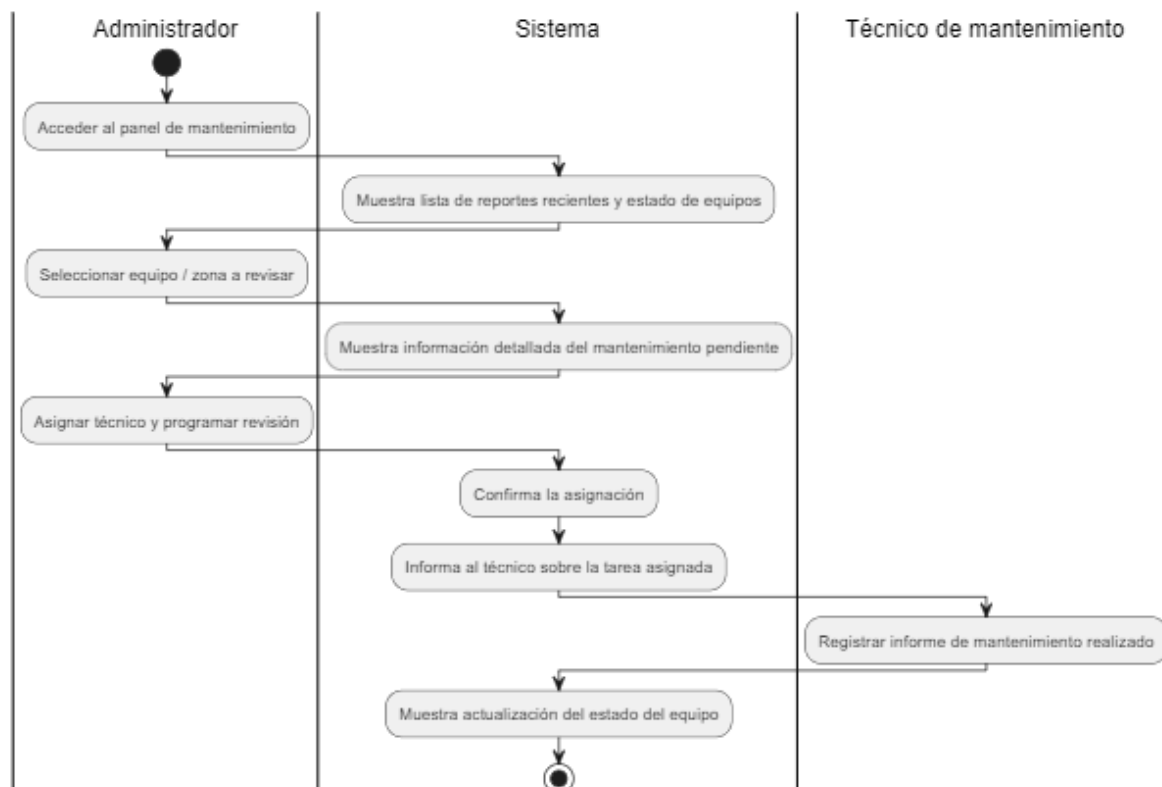


Caso de uso 5:

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-GYM-05.
2	Nombre	Supervisar el mantenimiento del gimnasio.
3	Autor	José Pedrajas de la Torre
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: José Pedrajas de la Torre, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Administrador
8	Descripción breve	Este caso de uso permite al administrador supervisar el estado de las instalaciones y equipos, registrar incidencias, programar mantenimiento preventivo y hacer seguimiento a las reparaciones o revisiones necesarias.
9	Tipos de escenario	Positivo, descriptivo y exploratorio.
10	Objetivos	Registrar y hacer seguimiento a las incidencias en equipos espacios. Programar mantenimientos preventivos y correctivos. Garantizar que los equipos estén operativos y seguros para los usuarios.
11	Actores	Principal: Administrador. Secundarios: Sistema de registro de mantenimiento.
12	Precondiciones	El administrador debe estar autenticado. El inventario de equipos e instalaciones debe estar registrado en el sistema.
13	Postcondiciones	Las tareas de mantenimiento quedan registradas y programadas. El estado de los equipos es actualizado (en uso, fuera de servicio, en reparación).
14	Salidas del sistema	Reportes de incidencias y estado actual. Alertas de mantenimientos programados. Historial de reparaciones y revisiones.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	1.Administrador → Sistema: “Acceder al panel de mantenimiento”. 2.Sistema → Administrador: Muestra lista de reportes recientes y estado de equipos. 3.Administrador → Sistema: “Seleccionar equipo / zona a revisar”. 4.Sistema → Administrador: Muestra información detallada

		del mantenimiento pendiente. 5.Administrador → Sistema: “Asignar técnico y programar revisión”. 6.Sistema → Administrador: Confirma la asignación. 7.Sistema → Técnico de mantenimiento: Informa sobre la tarea asignada. 8.Técnico de mantenimiento → Sistema: Registra informe de mantenimiento realizado. 9.Sistema → Administrador: Muestra actualización del estado del equipo.
16	Escenarios/c.u. relacionados	Administrar recursos del gimnasio.
17	Información adicional	Supervisar el mantenimiento del gimnasio es muy importante para que los recursos que se ofrecen estén listos para el uso de los usuarios.

Diagrama de actividad:

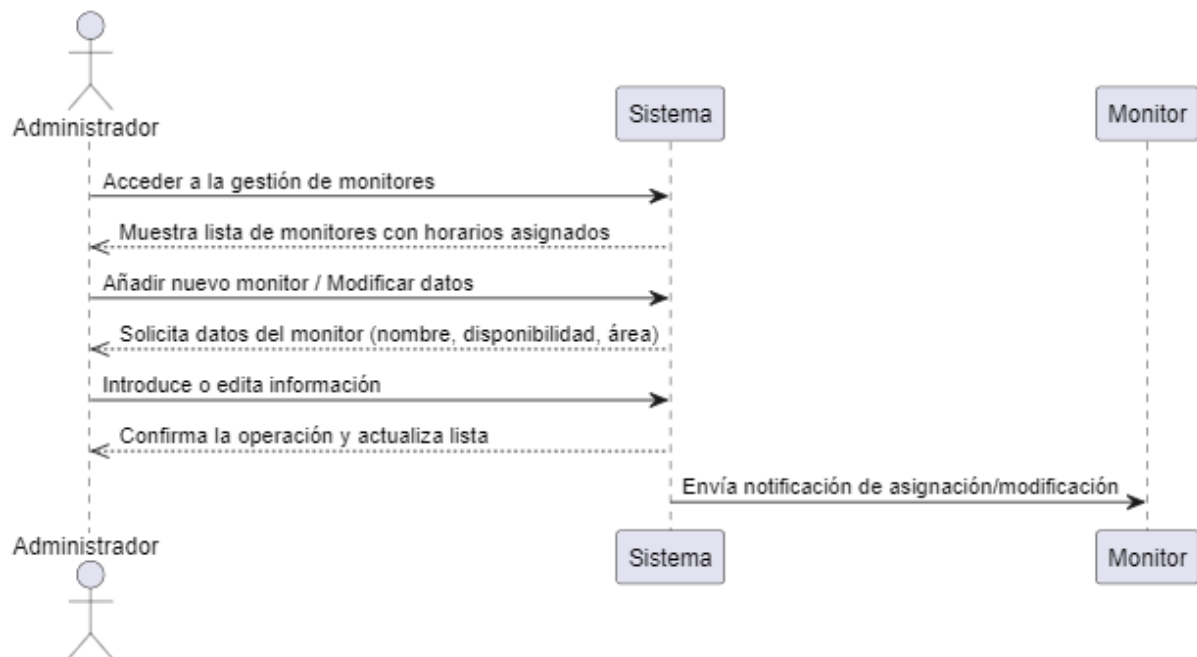


Caso de uso 6:

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-GYM-06.
2	Nombre	Gestionar plantilla de monitores.
3	Autor	José Pedrajas de la Torre.
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: José Pedrajas de la Torre, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Administrador.
8	Descripción breve	Este caso de uso permite al administrador gestionar la plantilla de monitores, incluyendo el alta y baja de empleados, asignación de horarios y servicios, y visualización de su disponibilidad.
9	Tipos de escenario	Positivo y descriptivo.
10	Objetivos	Permitir el alta, baja y modificación de datos de los monitores. Asignar servicios o actividades a los monitores. Gestionar horarios y disponibilidad.
11	Actores	Principal: Administrador. Secundarios: Monitor, Sistema de gestión de personal.
12	Precondiciones	El administrador debe tener acceso autorizado al sistema. La plantilla debe estar registrada en el sistema.
13	Postcondiciones	Los datos de los monitores quedan actualizados. Las actividades tienen personal asignado. Se actualiza la disponibilidad de monitores.
14	Salidas del sistema	Confirmaciones de alta/baja/modificación. Calendario con asignaciones actualizadas.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	1.Administrador → Sistema: “Acceder a la gestión de monitores”. 2.Sistema → Administrador: Muestra lista actual de monitores con horarios asignados. 3.Administrador → Sistema: “Añadir nuevo monitor / Modificar datos”. 4.Sistema → Administrador: Solicita datos del monitor (nombre, disponibilidad, área). 5.Administrador → Sistema: Introduce o edita información. 6.Sistema → Administrador: Confirma la operación y

		actualiza lista. 7.Sistema → Monitor: Envía notificación de asignación/modificación.
16	Escenarios/c.u. relacionados	Administrar recursos del gimnasio.
17	Información adicional	Tener el control de la plantilla de monitores del gimnasio es esencial para asegurar su disponibilidad y efectividad en sus tareas.

Diagrama de secuencia:



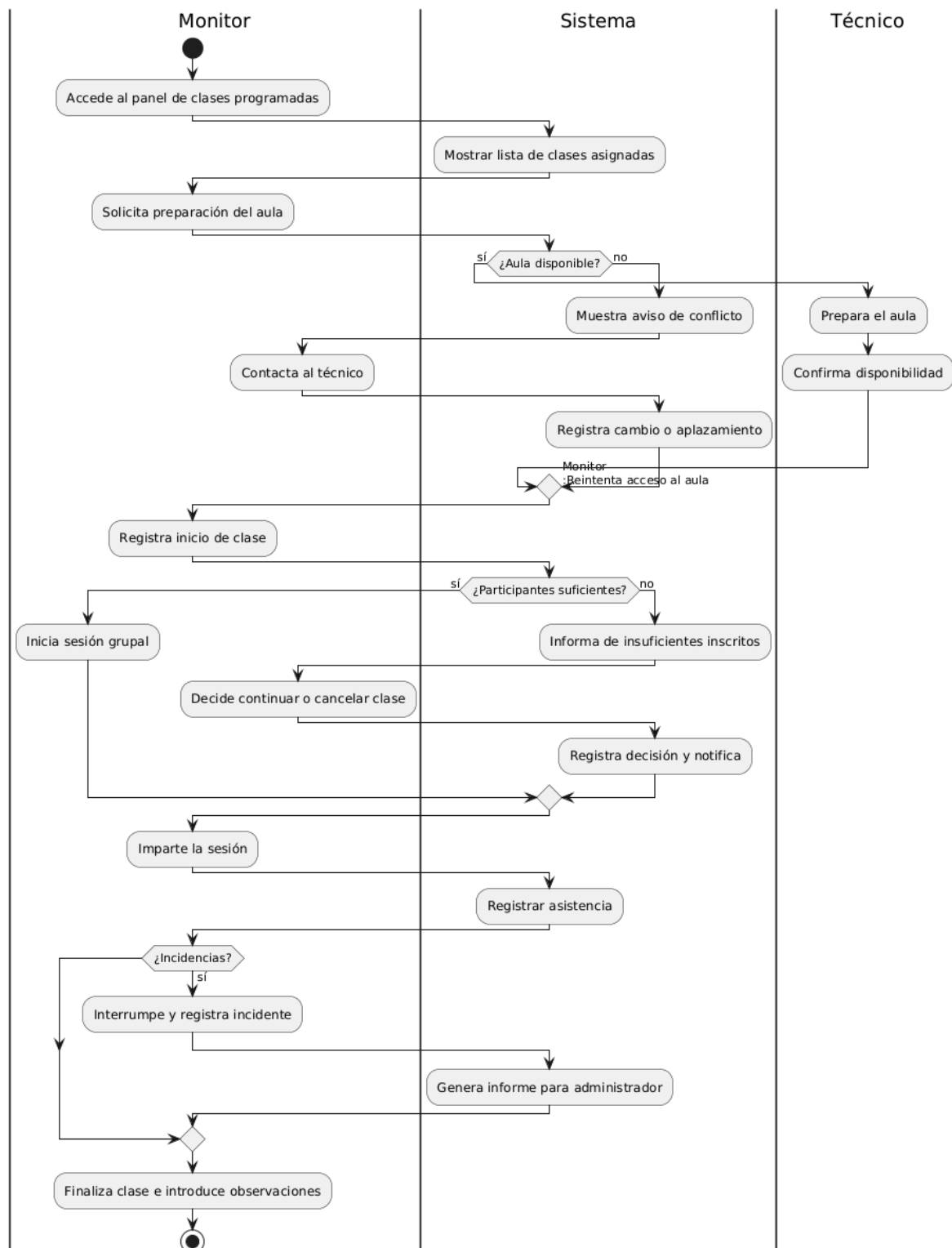
El monitor (David Fernández Espejo)

Caso de uso 7:

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-GYM-07
2	Nombre	Impartir Clases en Grupo
3	Autor	David Fernández Espejo
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión 1.0, Autor: David Fernández Espejo, Descripción: Creación inicial del caso de uso
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Monitor
8	Descripción breve	Este caso de uso describe cómo el monitor lleva a cabo la actividad de impartir clases en grupo, incluyendo la preparación del aula, control de asistencia y ejecución de la sesión
9	Tipos de escenario	Descriptivo, positivo, de interacción (tipo B)
10	Objetivos	Preparar el espacio de la clase Impartir sesiones grupales de entrenamiento Controlar la asistencia de los participantes
11	Actores	Principal: Monitor Secundarios: Técnico de mantenimiento, Usuarios inscritos, Sistema de reservas
12	Precondiciones	El monitor tiene clase asignada y los usuarios están inscritos El aula debe estar disponible y lista para su uso
13	Postcondiciones	Clase impartida con éxito Asistencia registrada en el sistema Posible retroalimentación o incidencias anotadas
14	Salidas del sistema	Confirmación de realización de clase Registro de asistencia Registro de incidencias
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	1. Monitor → Sistema: Accede al panel de clases programadas. 2. Sistema → Monitor: Muestra lista de clases asignadas. 3. Monitor → Técnico: Solicita preparación del aula. 4. Técnico → Monitor: Aula lista. 5. Monitor → Sistema: Registra inicio de clase. 6. Monitor → Usuarios: Impartición de la sesión. 7. Monitor → Sistema: Registra asistencia. 8. Monitor → Sistema: Finaliza clase e introduce

		observaciones si aplica
15 b	Escenarios Alternativos	3a. [El aula asignada no está disponible] 3a.1. El sistema muestra aviso indicando que el aula no está libre o hay conflicto de uso. 3a.2. El monitor contacta al técnico para reasignación o reprogramación. 3a.3. El sistema registra el cambio o aplazamiento. → [Vuelve al paso 5 del Escenario Principal] 6a. [La clase no alcanza el mínimo de participantes] 6a.1. El sistema informa que no se ha alcanzado el número mínimo de usuarios. 6a.2. El monitor decide si cancelar la clase o continuar con los presentes. 6a.3. El sistema registra la decisión tomada y, si aplica, notifica a los usuarios. → [Vuelve al paso 7 del Escenario Principal] 7a. [Un usuario causa una incidencia durante la clase] 7a.1. El monitor interrumpe momentáneamente la sesión y registra la incidencia. 7a.2. El sistema genera un informe que se envía al administrador. → [Vuelve al paso 8 del Escenario Principal]
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-GYM-06 (gestionar plantilla de monitores), CU-GYM-09 (gestionar rutinas de usuarios)
17	Información adicional	Las clases grupales generan ingresos significativos para el gimnasio, pero exigen puntualidad, coordinación con el técnico y adecuada gestión de usuarios

Diagrama de actividad:

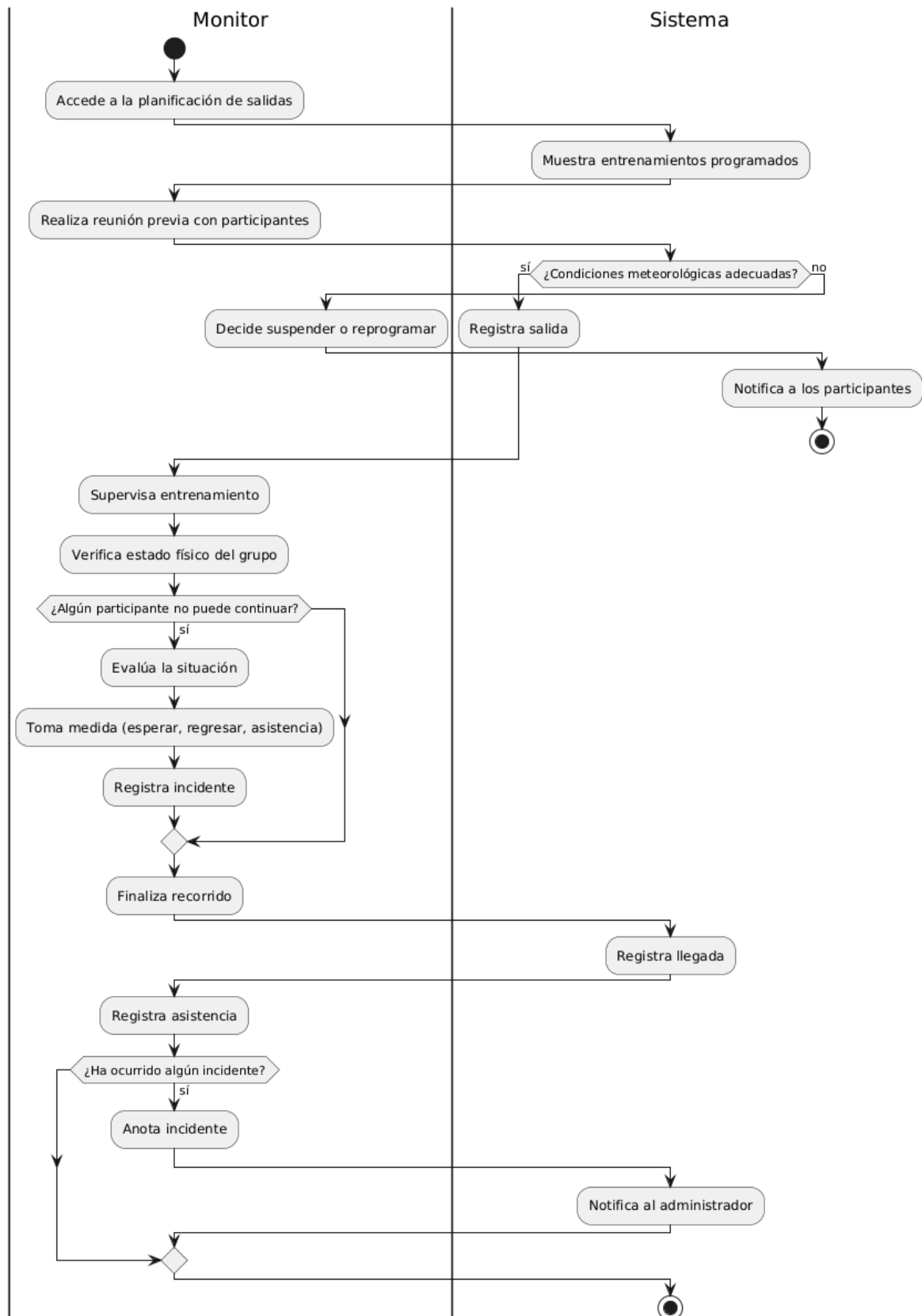


Caso de uso 8:

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-GYM-08
2	Nombre	Supervisar Entrenamiento en Bicicleta Fuera de las Instalaciones
3	Autor	David Fernández Espejo
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión 1.0, Autor: David Fernández Espejo, Descripción: Creación inicial del caso de uso
6	Prioridad	Media
7	Fuente	Monitor
8	Descripción breve	Este caso de uso describe la supervisión por parte del monitor de sesiones de entrenamiento en bicicleta realizadas fuera del gimnasio, en rutas preestablecidas
9	Tipos de escenario	Exploratorio, de interacción (tipo B), situación actual
10	Objetivos	Coordinar salida de entrenamiento Supervisar grupo durante el recorrido Verificar asistencia y estado físico
11	Actores	Principal: Monitor. Secundarios: Participantes, Sistema de registro
12	Precondiciones	Ruta y hora definidas Participantes inscritos Bicicletas disponibles
13	Postcondiciones	Entrenamiento realizado Asistencia registrada Incidencias, si las hay, comunicadas
14	Salidas del sistema	Confirmación de realización de la ruta Registro de participantes Informe de actividad
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	1. Monitor → Sistema: Accede a la planificación de salidas. 2. Sistema → Monitor: Muestra entrenamientos programados. 3. Monitor → Participantes: Reunión previa. 4. Monitor → Sistema: Registra salida. 5. Monitor supervisa entrenamiento y verifica estado de grupo. 6. Monitor → Sistema: Registra llegada. 7. Monitor → Sistema: Registra asistencia e incidencias.

15 b	Escenarios Alternativos	3a. [Condiciones climáticas adversas] 3a.1. Monitor decide suspender o reprogramar. 3a.2. Sistema notifica a los participantes. → [Fin del proceso] 5a. [Un participante no puede continuar] 5a.1. Monitor evalúa situación. 5a.2. Se toma medida (esperar, volver, asistencia externa). 5a.3. Se registra el incidente. → [Vuelve al paso 6] 7a. [Incidente durante el trayecto] 7a.1. Monitor actúa y anota el incidente. 7a.2. Se notifica al administrador. → [Vuelve al paso 7]
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-GYM-06 (gestionar plantilla de monitores), CU-GYM-09 (gestionar rutinas de usuarios), CU-BEER-03 (invitar al monitor a cervezas)
17	Información adicional	Esta actividad permite a los usuarios entrenar en un entorno real supervisado, pero requiere mayor atención del monitor ante posibles eventualidades

Diagrama de actividad:

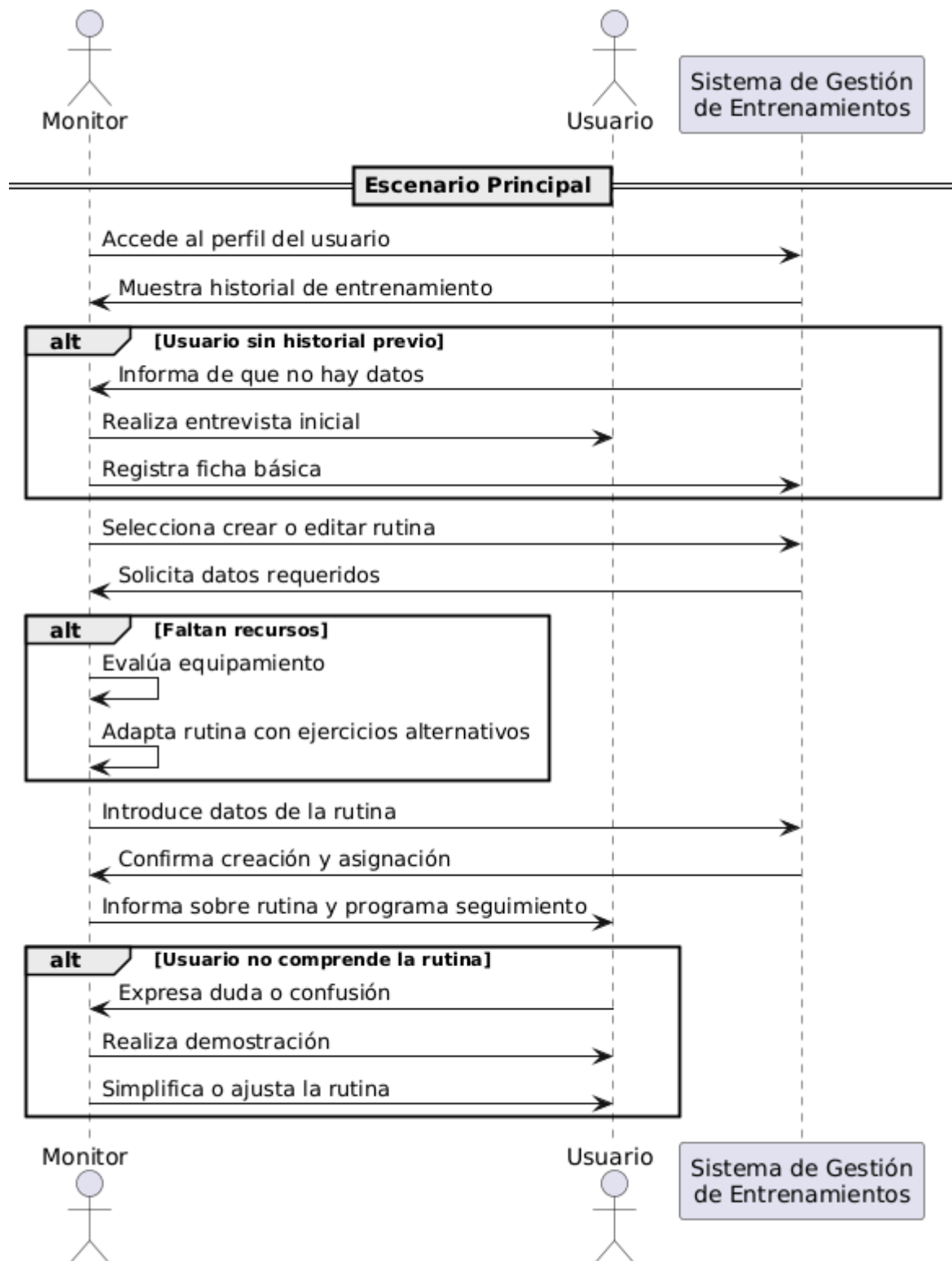


Caso de uso 9:

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU-GYM-09
2	Nombre	Gestionar Rutinas de Usuarios
3	Autor	David Fernández Espejo
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión 1.0, Autor: David Fernández Espejo, Descripción: Creación inicial del caso de uso
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Monitor
8	Descripción breve	Este caso de uso describe la elaboración, asignación y seguimiento de rutinas de entrenamiento personalizadas para los usuarios del gimnasio.
9	Tipos de escenario	Positivo, de interacción (tipo B), descriptivo, situación deseada
10	Objetivos	Permitir crear o modificar rutinas personalizadas para los usuarios, asignarlas adecuadamente y llevar un seguimiento periódico del progreso.
11	Actores	Principal: Monitor. Secundarios: Usuario, Sistema de gestión de entrenamientos
12	Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema El monitor debe tener acceso autorizado Deben existir datos del usuario o se deberá realizar una entrevista inicial
13	Postcondiciones	La rutina queda registrada y asignada El sistema actualiza el historial de entrenamiento del usuario Se programa el seguimiento
14	Salidas del sistema	Confirmación de asignación de rutina Registro actualizado en el perfil del usuario Informe de seguimiento generado
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	1. Monitor → Sistema: Accede al perfil del usuario. 2. Sistema → Monitor: Muestra historial de entrenamiento. 3. Monitor → Sistema: Selecciona crear o editar rutina. 4. Sistema → Monitor: Solicita datos requeridos (objetivo, frecuencia, ejercicios, restricciones). 5. Monitor → Sistema: Introduce los datos correspondientes. 6. Sistema → Monitor: Confirma la creación y asignación. 7. Monitor → Usuario: Informa sobre la rutina asignada y

		programa la fecha de inicio del seguimiento.
15 b	Escenarios de Excepción	2a. [El usuario no tiene historial previo] 2a.1. Sistema → Monitor: Informa de que no hay datos disponibles. 2a.2. Monitor → Usuario: Realiza una entrevista inicial. 2a.3. Monitor → Sistema: Registra la ficha básica del usuario. → [Vuelve al paso 3] 4a. [Faltan recursos para la rutina propuesta] 4a.1. Monitor evalúa el equipamiento disponible. 4a.2. Monitor adapta la rutina con ejercicios alternativos. → [Vuelve al paso 5] 7a. [El usuario no comprende la rutina asignada] 7a.1. Usuario expresa duda o confusión. 7a.2. Monitor realiza una demostración práctica. 7a.3. Si es necesario, simplifica o ajusta la rutina. → [Fin del proceso]
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-GYM-06 (gestionar plantilla de monitores), CU-GYM-07 (impartir clases de grupo), CU-GYM-08 (supervisar entrenamiento en bicicleta)
17	Información adicional	Este caso de uso es clave para el seguimiento personalizado de los usuarios, ayudando a mantener su motivación y adecuación al plan de entrenamiento

Diagrama de secuencia:



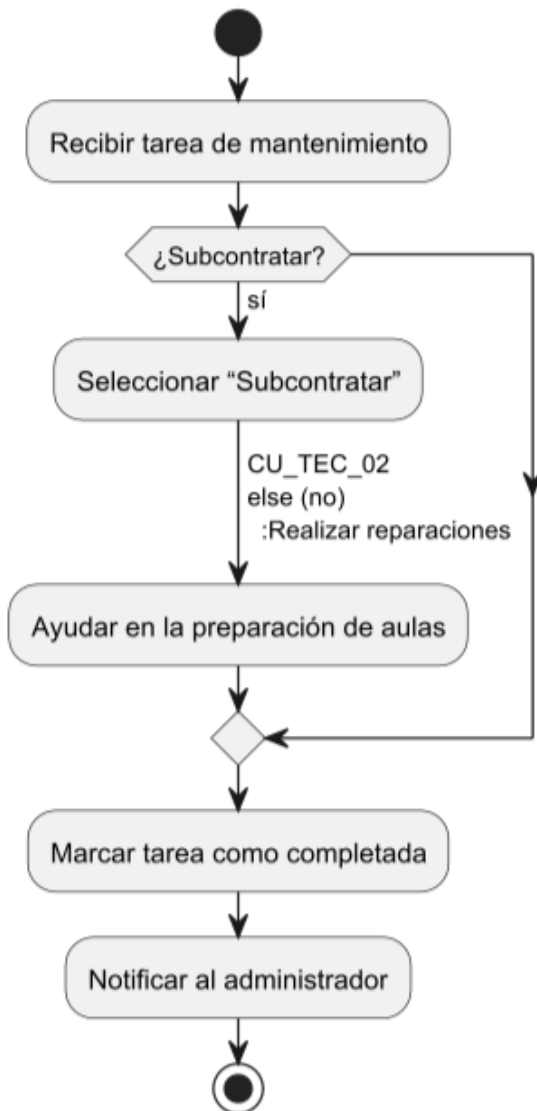
El técnico de mantenimiento (Javier Fernández Basso)

Caso de uso 10: Realizar tarea de mantenimiento

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU_GYM_10
2	Nombre	Realizar tarea de mantenimiento
3	Autor	Equipo de Desarrollo
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de Desarrollo, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Plan de requisitos funcionales (Stakeholder: Jefe de instalaciones)
8	Descripción breve	El Técnico de Mantenimiento recibe asignación de una tarea de mantenimiento (reparaciones y preparación de aulas) en el gimnasio, la completa directamente o decide subcontratar y finalmente marca la tarea como finalizada para que el sistema notifique al Administrador.
9	Tipos de escenario	Positivo (flujo de éxito) y alternativo (subcontratación).
10	Objetivos	Mantener en orden la infraestructura del gimnasio. Registrar el estado de las tareas en el sistema.
11	Actores	Principal: Técnico de Mantenimiento. Secundarios: Sistema. <i>Interesado</i> : Administrador (recibe notificaciones).
12	Precondiciones	El sistema ha generado una tarea de mantenimiento y se la ha asignado al Técnico.
13	Postcondiciones	La tarea aparece como "Completada" en el sistema. El Administrador recibe una notificación de finalización.
14	Salidas del sistema	Notificación de tarea cumplida al Administrador. Registro actualizado del estado de la tarea.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Sistema → Envía una notificación de la tarea de mantenimiento asignada al técnico. Sistema → Muestra los detalles de la tarea al técnico. Técnico de Mantenimiento → Realiza las reparaciones necesarias en el gimnasio. Técnico de Mantenimiento → Prepara las aulas del gimnasio según sea necesario. Técnico de Mantenimiento → Indica al sistema que la tarea con el ID especificado está completada. Sistema → Actualiza el estado de la tarea con el ID

		especificado a "Completada". Sistema → Notifica al Administrador que la tarea con el ID especificado ha finalizado.
	Escenario Alternativo	Punto de desvío en paso 3: el Técnico decide subcontratar la tarea y deriva al CU_GYM_11.
	Escenario de Excepción	E1: Si al marcar como completada (paso 5) el sistema no encuentra la tarea → Sistema muestra error "Tarea no encontrada" y vuelve al paso 2.
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU_GYM_11: Subcontratar trabajo de mantenimiento. CU_GYM_12: Generar informe de mantenimiento.
17	Información adicional	La decisión de subcontratar debe registrarse en la bitácora del Técnico.

Diagrama de actividad

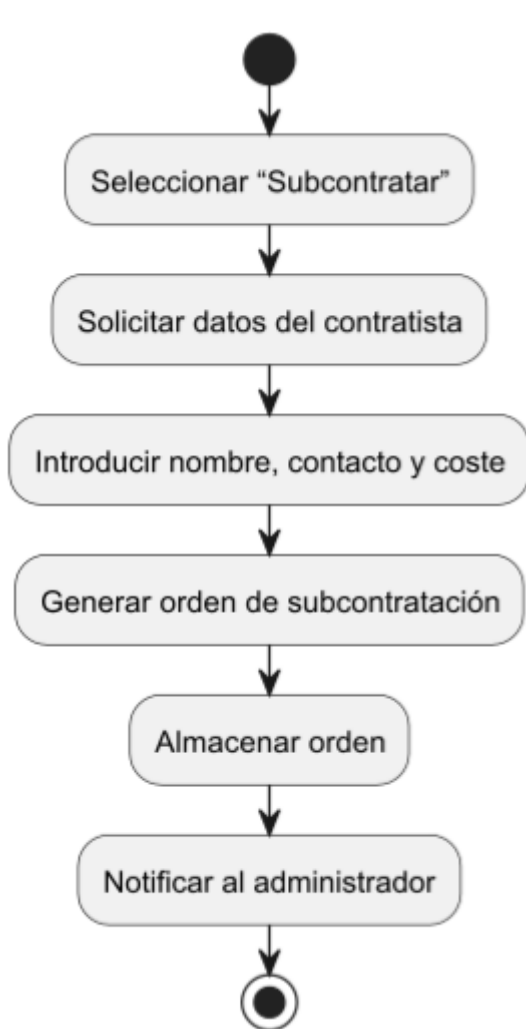


Caso de uso 11: Subcontratar trabajo de mantenimiento

Nº	Atributo	Contenido/Explicación
1	Identificador	CU_GYM_11
2	Nombre	Subcontratar trabajo de mantenimiento
3	Autor	Equipo de Desarrollo
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de Desarrollo, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Media
7	Fuente	Solicitud del Responsable de Operaciones
8	Descripción breve	Cuando el Técnico de Mantenimiento no puede o no desea realizar personalmente una tarea, utiliza el sistema para recabar datos de un contratista externo, generar la orden de subcontratación y notificar al Administrador.
9	Tipos de escenario	Positivo y negativo.
10	Objetivos	Agilizar la ejecución de tareas complejas (OBJ-MANT-03). Mantener control de costes externos (OBJ-MANT-04).
11	Actores	<i>Principal:</i> Técnico de Mantenimiento <i>Secundario:</i> Sistema <i>Interesado:</i> Administrador
12	Precondiciones	El Técnico ha decidido no realizar la tarea él mismo.
13	Postcondiciones	Se crea una orden de subcontratación en el sistema. Se notifica al Administrador con los datos del contratista y coste.
14	Salidas del sistema	Orden de subcontratación (ID y datos). Notificación de nueva orden al Administrador.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Técnico de Mantenimiento → Selecciona la opción de subcontratar la tarea con el ID especificado. Sistema → Solicita al técnico los datos del contratista externo. Técnico de Mantenimiento → Envía al sistema el nombre, contacto y coste estimado del contratista. Sistema → Crea una orden de subcontratación con el ID de la tarea y los datos del contratista. Sistema → Muestra al técnico la confirmación de la orden con su ID. Sistema → Notifica al Administrador la creación de una

		nueva orden de subcontratación con su ID.
	Escenario Alternativo	A1: El Técnico cancela la operación en el paso 3 → flujo vuelve al paso 2 o retorna al CU_GYM_10.
	Escenario de Excepción	E1: Si faltan datos obligatorios al enviarDatosContratista → Sistema muestra formulario con campos marcados y vuelve al paso 3.
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU_GYM_10: Realizar tarea de mantenimiento.
17	Información adicional	El sistema debe validar el formato de contacto (email o teléfono).

Diagrama de actividad



Caso de uso 12: Generar informe de mantenimiento

1	Identificador	CU_GYM_12
2	Nombre	Generar informe de mantenimiento
3	Autor	Equipo de Desarrollo
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-04-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de Desarrollo, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Media
7	Fuente	Requisito de control de calidad
8	Descripción breve	El Técnico de Mantenimiento elabora un informe detallado de cada tarea finalizada o subcontratada, pudiendo adjuntar evidencias, y genera la notificación correspondiente al Administrador.
9	Tipos de escenario	Positivo, alternativo y de excepción.
10	Objetivos	Garantizar trazabilidad de las intervenciones (OBJ-MANT-05). Facilitar auditorías internas (OBJ-MANT-06).
11	Actores	<i>Principal:</i> Técnico de Mantenimiento <i>Secundario:</i> Sistema <i>Interesado:</i> Administrador
12	Precondiciones	Existe al menos una tarea de mantenimiento en estado "Completada" o "Subcontratada".
13	Postcondiciones	Se guarda un informe con todos los detalles y anexos. El Administrador recibe notificación de informe generado.
14	Salidas del sistema	Informe de mantenimiento (PDF y/o registro en BD). Notificación al Administrador.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Técnico de Mantenimiento → Accede al módulo del sistema para generar informes. Sistema → Muestra al técnico un listado de las tareas finalizadas o subcontratadas. Técnico de Mantenimiento → Selecciona la tarea específica de la cual desea generar un informe. Sistema → Muestra al técnico los detalles de la tarea seleccionada. Técnico de Mantenimiento → Confirma al sistema que desea generar el informe para la tarea. Sistema → Guarda el informe generado para la tarea especificada. Sistema → Muestra al técnico una confirmación de que el

		informe se ha generado. Sistema → Notifica al Administrador que se ha generado un nuevo informe con su ID.
	Escenario Alternativo	A1 (adjuntar evidencias): 1. Inserta subpaso entre 4 y 5: (Técnico → Sistema): subirArchivo(foto/documento). 2. (Sistema): almacenarAdjunto() y vuelve al paso 5.
	Escenario de Excepción	E1 (datos incompletos): Tras paso 4, si faltan campos obligatorios → • Sistema → Técnico: solicitarDatosFaltantes(campos). • Técnico → Sistema: completarDatos(campos). • Retorna al paso 4. E2 (fallo al guardar): El sistema muestra mensaje de error y ofrece reintentar o cancelar.
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU_GYM_10: Realizar tarea de mantenimiento. CU_GYM_11: Subcontratar trabajo de mantenimiento.
17	Información adicional	Los informes pueden descargarse en formato PDF o consultarse online. Se registra la fecha y hora de generación en la cabecera del informe.

Diagrama de secuencia

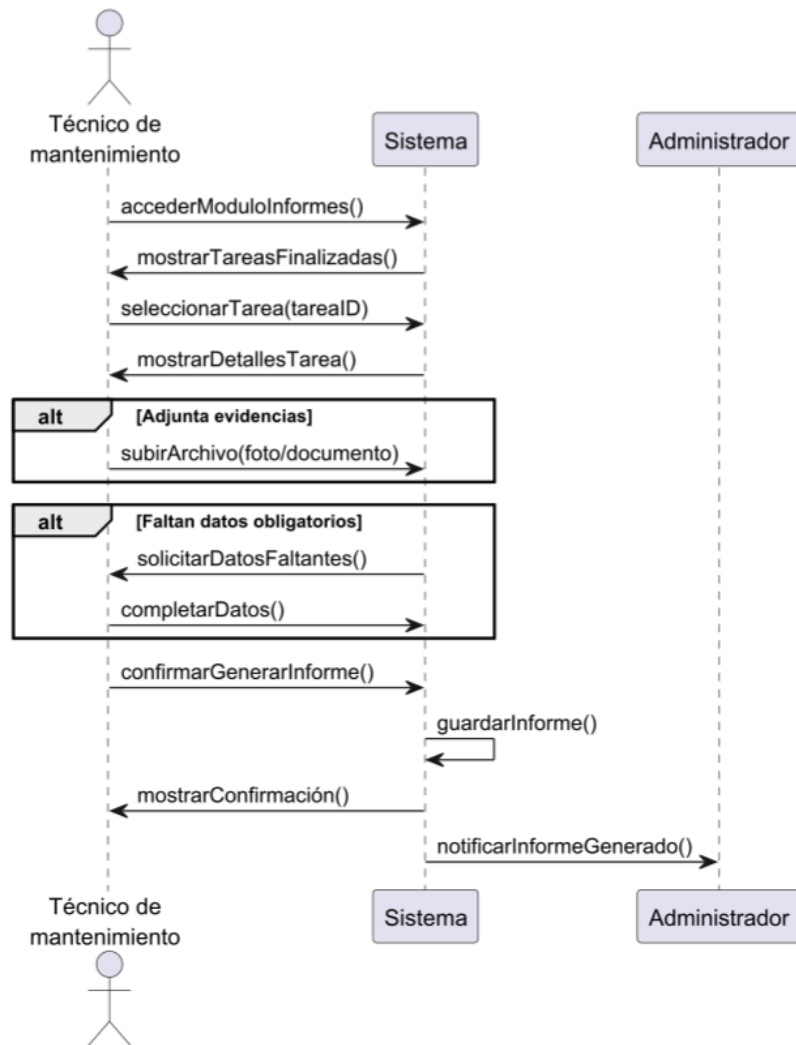
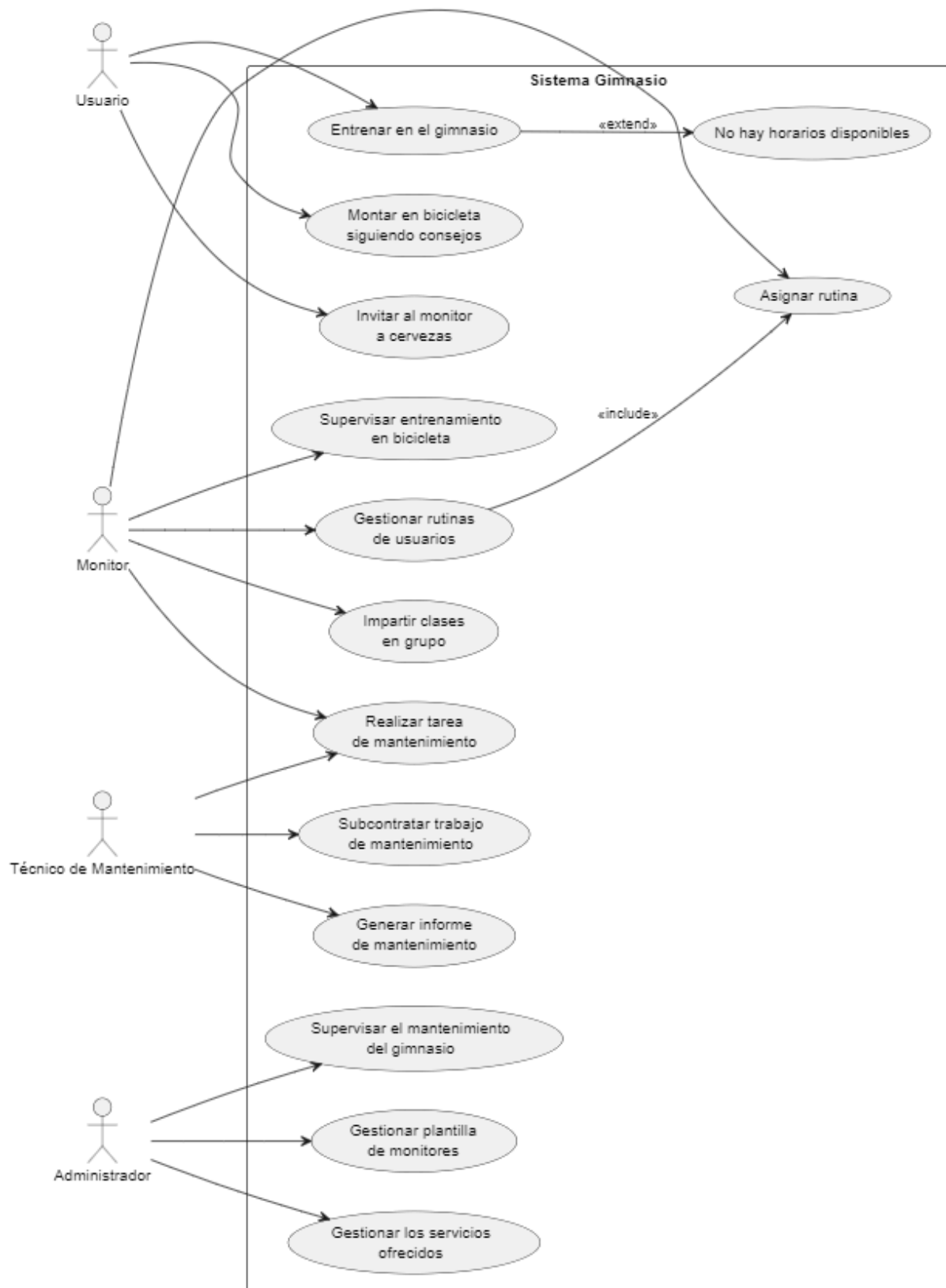


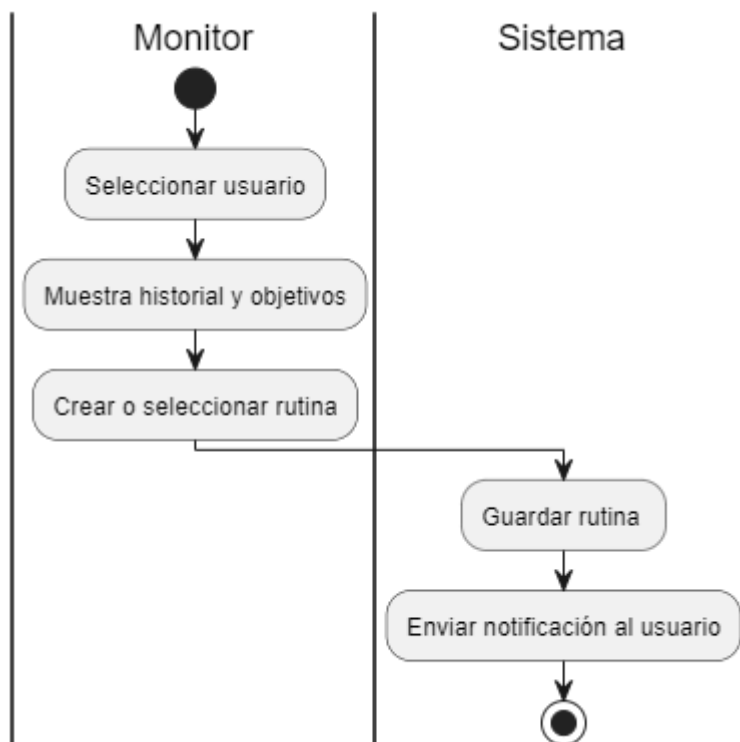
Diagrama de casos de uso:



Caso de uso 13:

1	Identificador	CU-GYM-13
2	Nombre	Asignar rutina
3	Autor	Equipo de desarrollo
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-05-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de Desarrollo, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Alta
7	Fuente	Monitor
8	Descripción breve	El monitor asigna una rutina personalizada de ejercicios a un usuario, basada en sus objetivos y disponibilidad.
9	Tipos de escenario	Positivo
10	Objetivos	Personalizar la experiencia del usuario. Mejorar la efectividad del entrenamiento.
11	Actores	Principal: Monitor
12	Precondiciones	El usuario está registrado. El usuario ha indicado objetivos o historial. El monitor está autenticado.
13	Postcondiciones	La rutina ha sido asignada al usuario y está disponible para su consulta.
14	Salidas del sistema	Confirmación de rutina asignada. Rutina visible en el perfil del usuario.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Escenario Principal: 1. Monitor → Sistema: "Seleccionar usuario" 2. Sistema → Monitor: Muestra historial y objetivos 3. Monitor → Sistema: "Crear o seleccionar rutina" 4. Sistema → Base de datos: Guarda rutina 5. Sistema → Usuario: Notificación de rutina asignada
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-GYM-09: Gestionar rutinas de usuarios.
17	Información adicional	Se requiere un mínimo de tareas asignadas a la semana.

Diagrama de actividad:



Caso de uso 14:

1	Identificador	CU-GYM-14
2	Nombre	No hay horarios disponibles.
3	Autor	Equipo de desarrollo.
4	Versión	1.0
5	Historia de cambios	Fecha: 2025-05-30, Versión: 1.0, Autor: Equipo de Desarrollo, Descripción: Creación inicial del caso de uso.
6	Prioridad	Media
7	Fuente	Usuario/Sistema
8	Descripción breve	El sistema informa al usuario que no existen horarios disponibles para reservar, cuando intenta hacerlo desde el calendario.
9	Tipos de escenario	Negativo.
10	Objetivos	Notificar al usuario la falta de disponibilidad. Evitar reservas inválidas.
11	Actores	Principal: Sistema Secundario: Usuario

12	Precondiciones	El usuario accede al calendario para realizar una reserva. El sistema no tiene disponibilidad para la fecha/hora deseada.
13	Postcondiciones	El usuario es informado de que no puede reservar en ese momento. No se guarda ninguna reserva.
14	Salidas del sistema	Mensaje de advertencia o notificación de no disponibilidad.
15	Pasos/Escenarios Escenario Principal	Escenario Principal: 1. Usuario → Sistema: "Consultar calendario" 2. Sistema → Usuario: "No hay horarios disponibles" 3. FIN del caso
16	Escenarios/c.u. relacionados	CU-GYM-01: Entrenar en el gimnasio.
17	Información adicional	Si no tiene horarios disponibles se puede solicitar una tabla para hacer ejercicio en casa.

Diagrama de actividad:

